PROCESO DE NORMALIZACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE AULAS, TALLERES E INCIDENCIAS (IPSUM)

Base de Datos: ipsum_reportes
Alcance: 0FN → 1FN → 2FN → 3FN
Motor: MySQL 8.x (InnoDB)

1. Estado No Normalizado (0FN / Tabla Plana Inicial)

El proceso se inicia a partir del registro único desnormalizado que agrupa todas las transacciones del centro educativo (sesiones de clase en talleres, asignaciones de puestos de trabajo a alumnos y reportes de incidencias técnicas en equipamiento).

```
REPORTE_GENERAL_0FN ( id_reporte, cedula_profesor, nombre_profesor, rol_usuario, contrasena_hash, usuario_activo, fecha, hora, turno, hora_entrada, hora_salida, grupo, asignatura, codigo_aula, nombre_aula, tipo_aula, { numero_pc, nombre_alumno } [Multivaluado], tipo_incidencia, otro_tipo_incidencia, descr_incidencia, estado_incidencia, solucion_incidencia )
```

A continuación se presenta una muestra de datos en estado no normalizado:

id_rep	cedula	profesor	aula	asignatura	pcs_alumnos (Multivaluado)	tipo_incidencia	estado
1	12345678	Elvis (Admin)	Taller 1	Base de Datos	`[PC1: Juan, PC2: Maria, PC3: Pedro]`	NULL	NULL
2	23456789	Pepita (Coord)	Lab 1	Redes	`[PC5: Lucas]`	falla-equipo (PC5 sin red)	pendiente
3	34567890	Pepito (Prof)	Taller 2	Programación	`[PC1: Ana, PC2: Carlos, PC4: Sofia]`	NULL	NULL

• Diagnóstico y Anomalías Detectadas en 0FN:

- **Violación de Atomicidad:** El atributo `pcs_alumnos` es una colección/arreglo compuesto que agrupa múltiples pares de computadoras y estudiantes en una sola tupla.
- **Anomalía de Inserción:** No es posible dar de alta un nuevo docente o una nueva aula si no registran en ese momento un reporte o una falla.
- **Anomalía de Modificación (Redundancia):** Si un profesor cambia su apellido o rol, o un aula cambia de denominación, deben modificarse decenas de registros históricos redundantes.
- **Anomalía de Eliminación:** Al eliminar un reporte diario, se pierde el único registro histórico de la existencia de un usuario o del espacio físico.

2. Primera Forma Normal (1FN)

2.1. Reglas Aplicadas

1. **Atomicidad:** Todos los atributos deben contener valores escalares individuales e indivisibles.
2. **Eliminación de grupos repetitivos:** Se aplanan las estructuras compuestas descomponiéndolas en filas independientes.
3. **Definición de Clave Primaria:** Cada fila se identifica unívocamente mediante la clave primaria compuesta: **(id_reporte, numero_pc)**.

2.2. Tabla Aplanada Resultante en 1FN

id_reporte (PK)	numero_pc (PK)	cedula	profesor	aula	alumno	asignatura	tipo_incidencia
1	PC1	12345678	Elvis	Taller 1	Juan	Base de Datos	NULL
1	PC2	12345678	Elvis	Taller 1	Maria	Base de Datos	NULL
1	PC3	12345678	Elvis	Taller 1	Pedro	Base de Datos	NULL
2	PC5	23456789	Pepita	Lab 1	Lucas	Redes	falla-equipo
3	PC1	34567890	Pepito	Taller 2	Ana	Programación	NULL
3	PC2	34567890	Pepito	Taller 2	Carlos	Programación	NULL

• **Diagnóstico de Dependencias Funcionales en 1FN:**

Se resolvió la atomicidad, pero surgieron **Dependencias Parciales**. Los atributos del docente (`nombre`, `rol`) y de la sesión (`fecha`, `hora`, `aula`) dependen únicamente de `id_reporte` o `cedula`, y no de la totalidad de la clave compuesta `(id_reporte, numero_pc)`.

3. Segunda Forma Normal (2FN)

3.1. Reglas Aplicadas

1. El esquema debe encontrarse en **1FN**.
2. **Dependencia Funcional Completa:** Todo atributo no clave debe depender funcionalmente de la **totalidad** de la clave primaria, eliminando dependencias parciales de subconjuntos de la clave.

3.2. Descomposición de Dependencias Funcionales

- **DF1 (Docente/Usuario):** `cedula` → `nombre`, `contrasena_hash`, `rol`, `activo`, `es_inicial`.
- **DF2 (Sesión Diaria):** `id_reporte` → `usuario_id`, `fecha`, `hora`, `turno`, `hora_entrada`, `hora_salida`, `grupo`, `asignatura`, `aula`.
- **DF3 (Asignación PC):** (`reporte_diario_id`, `numero_pc`) → `alumno`.
- **DF4 (Incidencia Técnica):** `id_incidencia` → `usuario_id`, `asignatura`, `grupo`, `turno`, `fecha`, `hora`, `tipo_solicitud`, `otro_tipo`, `taller`, `descripcion`, `estado`, `solucion`.

3.3. Estructura Resultante en 2FN (Separación de Entidades)

```
1. USUARIOS (id, cedula, nombre, contrasena_hash, rol, activo, es_inicial, creado_en, actualizado_en)
2. REPORTES_DIARIOS (id, usuario_id, fecha, hora, turno, hora_entrada, hora_salida, grupo, asignatura, nombre_profesor, apellido_profesor, aula, creado_en, actualizado_en)
3. REPORTE_DIARIO_PC (id, reporte_diario_id, pc, alumno)
4. REPORTES_INCIDENCIAS (id, usuario_id, nombre_profesor, apellido_profesor, asignatura, grupo, turno, fecha, hora, tipo_solicitud, otro_tipo, taller, descripcion, estado, solucion, creado_en, actualizado_en)
```

• **Diagnóstico de Dependencias Funcionales en 2FN:**

Se eliminaron las dependencias parciales. Sin embargo, en `REPORTES_DIARIOS` y `REPORTES_INCIDENCIAS` los datos descriptivos del espacio físico (nombre descriptivo y tipo de espacio) dependen del identificador o código de aula (`aula` / `taller`), generando **Dependencias Transitivas**: `id_reporte → codigo_aula → (nombre_aula, tipo_aula)`.

4. Tercera Forma Normal (3FN - Esquema Definitivo)

4.1. Reglas Aplicadas

1. El esquema debe encontrarse en **2FN**.
2. **Eliminación de Dependencias Transitivas:** Ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave. Para toda dependencia no trivial $X \rightarrow Y$, X debe ser una superclave.

4.2. Proceso de Transformación a 3FN

Se extrae la entidad catálogo independiente **AULAS** (talleres y laboratorios) con su clave primaria propia y código único (`id`, `codigo`, `nombre`, `tipo`, `activo`). En las tablas de reportes e incidencias, la referencia al aula queda formalmente vinculada, eliminando cualquier duplicidad descriptiva.

4.3. Esquema Relacional Final Normalizado en 3FN

1. usuarios (id, nombre, cedula, contrasena_hash, rol, activo, es_inicial, creado_en, actualizado_en)
- *Determinante:* id (PK) determina unívocamente todos los datos del funcionario.

2. aulas (id, codigo, nombre, tipo, activo, creado_en)
- *Determinante:* id (PK) y codigo (UQ) determinan el nombre y tipo de sala.

3. reportes_diarios (id, usuario_id, fecha, hora, turno, hora_entrada, hora_salida, grupo, asignatura, nombre_profesor, apellido_profesor, aula, creado_en, actualizado_en)
- *Determinante:* id (PK) determina la sesión de clase. usuario_id → usuarios(id).

4. reporte_diario_pc (id, reporte_diario_id, pc, alumno)
- *Determinante:* id (PK) determina la asignación concreta. reporte_diario_id → reportes_diarios(id) [ON DELETE CASCADE].

5. reportes_incidencias (id, usuario_id, nombre_profesor, apellido_profesor, asignatura, grupo, turno, fecha, hora, tipo_solicitud, otro_tipo, taller, descripcion, estado, solucion, creado_en, actualizado_en)
- *Determinante:* id (PK) determina la avería y su resolución. usuario_id → usuarios(id).

5. Matriz Comparativa de Prevención de Anomalías

Operación CRUD	Estado No Normalizado (0FN)	Esquema Normalizado en 3FN
Alta de Usuario	Imposible registrar un docente en el sistema si aún no ha emitido un parte diario o una incidencia técnica.	`Resuelto` Se inserta de forma autónoma en la tabla `usuarios` con rol y credenciales.
Alta de Aula / Lab	Imposible registrar un nuevo laboratorio sin que exista una sesión activa o avería reportada en él.	`Resuelto` Se registra directamente en la tabla catálogo `aulas` (código, nombre, tipo).
Modificación de Nombre	Actualizar el nombre de un profesor o taller obliga a recorrer y actualizar cientos de filas históricas.	`Resuelto` Se actualiza un único registro atómico en `usuarios.nombre` o `aulas.nombre`.
Baja de Reporte Diario	Eliminar un reporte diario provoca la pérdida destructiva de la información del usuario emisor y del aula.	`Resuelto` El borrado elimina en cascada únicamente sus `reporte_diario_pc`, preservando docentes y aulas intactos.
Gestión de Equipos	El formato de cadena compuesta `[PC1: Juan, PC2: Maria]` impedía consultas de ocupación o filtros SQL por equipo.	`Resuelto` Consultas indexadas directamente sobre `reporte_diario_pc` mediante `COUNT()` o `WHERE pc = 'PC1'`.

• Conclusión del Proceso de Normalización:

El esquema relacional resultante en **Tercera Forma Normal (3FN)** garantiza la integridad referencial estricta, elimina el 100% de la redundancia no controlada y optimiza las transacciones del sistema **Ipsum** bajo el motor transaccional MySQL InnoDB.